

D.M. n°1

Niveau : 3 APIC – Option Français -

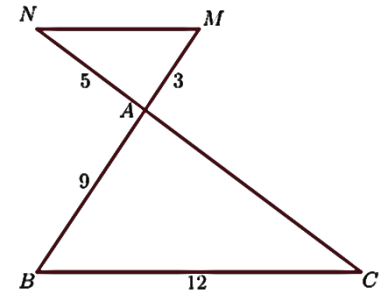
Rendre le : 31/12/2025.

Sujet :

Partie A :

1) Dans la figure ci-contre, les droites (MN) et (BC) sont parallèles.

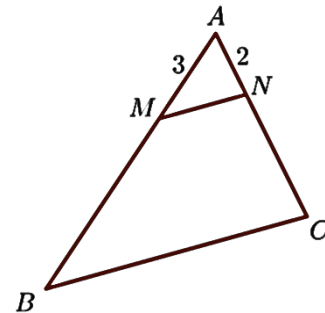
Calculer AC et MN.



2) ABC est un triangle tel que : $AB = 9$ et $AC = 6$.

Soient $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ tel que $AM = 3$ et $AN = 2$.

Montrer que les droites (MN) et (BC) sont parallèles.



Partie B :

Dans chacune des deux figures ci-contre, le triangle ABC est-il rectangle ? Si oui en quel sommet ?

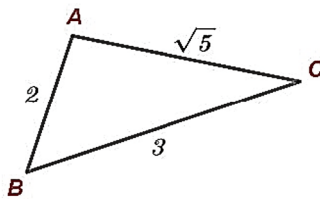


Figure 1

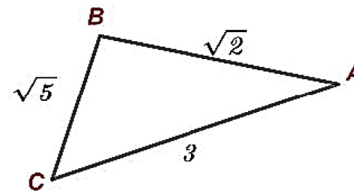


Figure 2

Partie C :

1) EFG est un triangle isocèle tel que : $EF = EG = 5$ et $FG = 8$.

Calculer les rapports trigonométriques de l'angle $\widehat{EFG}$.

2) x est la mesure d'un angle aigu tel que $\sin x = \frac{5}{13}$.

Calculer les valeurs exactes de $\cos x$ et $\tan x$.

3) a) Calculer $A = \cos^2(36^\circ) + \sin^2(47^\circ) + \sin^2(43^\circ) + \cos^2(54^\circ)$.

b) α est la mesure d'un angle aigu. Montrer que : $1 + \tan^2 \alpha = \frac{1}{\cos^2 \alpha}$.